

Ushtrime ND5b

1.3.32 Me ç'forcë tërheqëse të motorit duhet vepruar në mënyrë që automobili me masë $m=900\text{ kg}$ të zmadhojë shpejtësinë prej $v_0=72\text{ km/h}$ në $v=108\text{ km/h}$ në rrugën prej $s=300\text{ m}$ me kusht që fërkimet të mos përfillen.

Zgjidhja

Të dhënat:

$$m=900\text{ kg}$$

$$v_0=72\frac{\text{km}}{\text{h}}=20\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v=108\frac{\text{km}}{\text{h}}=30\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$s=300\text{ m}, \mu=0$$

$$F=?$$

$$A = \Delta E_k = E_k - E_{k_0}$$

$$A = FS = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$Fs = \frac{m}{2}(v^2 - v_0^2) / : s$$

$$F = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2s} = \frac{900\text{ kg} \left(900\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 400\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right)}{2 \cdot 300\text{ m}}$$

$$F = \frac{3 \cancel{900} \text{ kg} \cdot 500\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{2 \cancel{600} \text{ m}} = \frac{3}{2} \cdot 500\text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{\underline{750\text{ N}}}$$

$$A = F \int_0^s ds = F \cdot s = m \cdot a \cdot s$$

$$A = m \cdot a \cdot s$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as \rightarrow v^2 - v_0^2 = 2as / : 2$$

$$as = \frac{v^2 - v_0^2}{2}$$

$$F \cdot s = m \cdot a \cdot s = m \left(\frac{v^2 - v_0^2}{2} \right)$$

$$F \cdot s = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2} / : s$$

$$F = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2s}$$

1.3.33 Një vagon me masë $m=10$ tonë lëviz me shpejtësi fillestare $v_0=5\text{ m/s}$. Të përcaktohet forca

mesatare

nëse:

a) Vagoni ndalet nën veprimin e forcës së fërkimit pas $t=5$ minuta?

b) Vagoni frenohet dhe ndalet pas $t=15$ s?

c) Vagoni has në një pengesë dhe ndalet pas $t=0.5$ s?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$m=10$$

$$a) t=5\text{ min}=300\text{ s}$$

$$b) t=15\text{ s}$$

$$c) t=0.5\text{ s}$$

$$F = ma = \frac{mv_0}{t}$$

$$a = \frac{v_0}{t}$$

$$a) F_a = \frac{mv_0}{t} = \frac{10 \cdot 10^3\text{ kg} \cdot 5\frac{\text{m}}{\text{s}}}{300\text{ s}}$$

$$F_a = \frac{50000}{300}\text{ N} = 166,66\text{ N}$$

$$b) F_b = 3333,33\text{ N}$$

$$c) F_c = 100000\text{ N}$$

$$F_m = \frac{F_a + F_b + F_c}{3} = \frac{(166,66 + 3333,33 + 100000)\text{ N}}{3} = 34499,99\text{ N}$$

$$F_m \approx 34500\text{ N} \approx \underline{\underline{34,5\text{ kN}}}$$